



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Práctica 3. CSP

José A. Montenegro

5 de febrero de 2026



Contenido

Bibliotecas

Ejemplo básico python-constraint

Estructura General Problemas



Bibliotecas

- El libro tiene implementaciones en python que se pueden encontrar en el siguiente enlace: <https://github.com/aimacode/aima-python/blob/master/index.ipynb>
Utilizaremos algunos elementos de la la biblioteca de aima.
- En este caso contrario vamos a utilizar la librería python-constraint
<https://python-constraint.github.io/python-constraint/index.html>



Ejemplo básico python-constraint...

```
from constraint import Problem, AllDifferentConstraint
```

```
# Definir el problema
```

```
problem = Problem()
```

```
# Definir las variables y sus dominios
```

```
problem.addVariable('A', [1,3,8,5])
```

```
problem.addVariable('B', [3,6,8])
```

```
problem.addVariable('C', [1,8,9])
```

```
problem.addConstraint(AllDifferentConstraint())
```

```
# Definir las restricciones
```

```
def suma_menor_que_10(a, b, c):
```

```
    return a + b + c < 10
```




...Ejemplo básico python-constraint

```
problem.addConstraint(suma_menor_que_10, ('A', 'B', 'C'))  
#problem.addConstraint(lambda a, b, c : a+b+c <10, ('A','B','C')) #Definición equivalente  
  
# Resolver el problema  
solutions = problem.getSolutions()  
  
# Imprimir las soluciones encontradas  
for solution in solutions:  
    print(solution)
```



Estructura General Problemas

1. Creamos el problema:
problem = Problem()
2. Añadimos variables y sus dominios:
problem.addVariable('A', [1,3,8,5])
3. Añadimos restricciones:
problem.addConstraint(AllDifferentConstraint())
4. Obtenemos la solución / soluciones:
solutions = problem.getSolutions()



Algoritmos

1. Existen varias posibles configuraciones para aplicar el algoritmo que resuelva el CSP

```
problem = Problem(BacktrackingSolver(forwardcheck=True)) # por defecto
problem = Problem(BacktrackingSolver(forwardcheck=False))
problem = Problem(RecursiveBacktrackingSolver())
problem = Problem(MinConflictsSolver())
```

Más información: <https://python-constraint.github.io/python-constraint/reference.html#solvers>



Restricciones

1. Definir las restricciones como función estándar:

```
def suma_menor_que_10(a, b, c): return a + b + c < 10
problem.addConstraint(suma_menor_que_10, ('A', 'B', 'C'))
```

2. Definir las restricciones como función lambda:

```
problem.addConstraint(lambda a, b, c : a+b+c <10, ('A','B','C'))
problem.addConstraint(lambda a, b: abs(a - b) > 1, ("Lengua", "Inglés"))
problem.addConstraint(lambda a: a != 1 and a != 6, ("Matemáticas",))
problem.addConstraint(lambda a: a == 2 or a == 4, ("Filosofía",))
```

Más información:

<https://python-constraint.github.io/python-constraint/reference.html#constraints>



Ejemplo 1- Valor 3 Variables

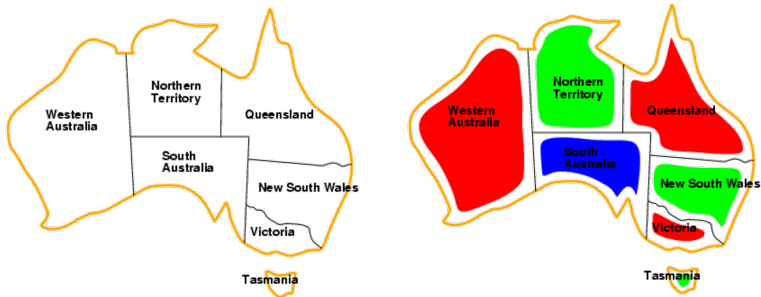
```
from constraint import Problem, AllDifferentConstraint
problem = Problem()
problem.addVariable('A', [1,3,8,5])
problem.addVariable('B', [3,6,8])
problem.addVariable('C', [1,8,9])
problem.addConstraint(AllDifferentConstraint())
def suma_menor_que_10(a, b, c):
    return a + b + c < 10
problem.addConstraint(suma_menor_que_10, ('A', 'B', 'C'))
#problem.addConstraint(lambda a, b, c : a+b+c <10, ('A','B','C')) #Definición equivalente

solutions = problem.getSolutions()

for solution in solutions:
    print(solution)
```



Ejemplo 2: Mapa de Australia



- Ejemplo de solución completa y consistente:
WA = red, NT = green, Q = red, NSW = green, V = red, SA = blue, T = green



Ejemplo 2: Mapa de Australia

```
def MapaAustralia ():  
  
    colors=['red','green','blue']  
  
    p = Problem()  
  
    adjoins = [('SA', 'WA'), ('SA', 'NT'), ('SA', 'Q'), ('SA', 'NSW'), ('SA', 'V'),  
               ('NT', 'WA'), ('NT', 'Q'), ('NSW', 'Q'), ('NSW', 'V')]  
    vars = ["WA","NT","SA","Q","NSW","V","T"]  
  
    p.addVariables(vars, colors)  
  
    for (v1, v2) in adjoins:  
        p.addConstraint(lambda x,y: x!=y, [v1, v2])
```



Ejemplo 2: Mapa de Australia

```
solution = p.getSolution()

if solution:
    for v in vars:
        print ("%s:%s " % (v, solution[v]),)
        print
else:
    print ("No solution found :-(")
```




Ejemplo 2: Mapa de Australia

1. Añadir restricciones unitarias, p.ej. `SA = red.p.addConstraint(lambda x: x == 'red', ['SA'])`
2. Repetir el problema con el mapa de España, de forma que mantenemos los mismos colores y las variables son las comunidades autónomas. Tendrá que modificar las variables y las relaciones de las comunidades colindantes.





Ejercicio 1: problemas criptoaritméticos

En un acertijo criptoaritmético, cada letra representa a un dígito distinto (0-9)

$$\begin{array}{r} T \quad W \quad O \\ + \quad T \quad W \quad O \\ \hline F \quad O \quad U \quad R \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{S E N D} \\ + \text{M O R E} \\ \hline \text{M O N E Y} \end{array}$$



Ejercicio 2: Diseño de un horario

El director de un instituto tiene que diseñar el horario de una clase. Para simplificar vamos a suponer que el mismo horario se aplica a todos los días. Hay seis horas, que deben rellenarse con estas asignaturas: Lengua, Inglés, Matemáticas, Física, Filosofía y Biología. Hay algunas restricciones:

- Las horas de Lengua e Inglés no pueden estar adyacentes, para que los alumnos no mezcle ambos idiomas.
- Las Matemáticas no deben enseñarse a primera ni a última hora, para que los estudiantes estén lo suficientemente atentos.
- La Física debe ir después de las Matemáticas.
- La Filosofía sólo se puede asignar a la segunda o a la cuarta hora.



Ejercicio 3: Sudoku

Resolución del problema clásico de Sudoku.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A			3		2		6		
B	9			3		5			1
C			1	8		6	4		
D			8	1		2	9		
E	7								8
F			6	7		8	2		
G			2	6		9	5		
H	8			2		3			9
I			5		1		3		

(a)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	4	8	3	9	2	1	6	5	7
B	9	6	7	3	4	5	8	2	1
C	2	5	1	8	7	6	4	9	3
D	5	4	8	1	3	2	9	7	6
E	7	2	9	5	6	4	1	3	8
F	1	3	6	7	9	8	2	4	5
G	3	7	2	6	8	9	5	1	4
H	8	1	4	2	5	3	7	6	9
I	6	9	5	4	1	7	3	8	2

(b)

- Observa la definición de las restricciones por fila, columna y región
- Añada estados iniciales más difíciles y estudie como evoluciona el tiempo de resolución de los problemas.



Ejercicio 3: Sudoku

```
easy = [[0,9,0,7,0,0,8,6,0],  
        [0,3,1,0,0,5,0,2,0],  
        [8,0,6,0,0,0,0,0,0],  
        [0,0,7,0,5,0,0,0,6],  
        [0,0,0,3,0,7,0,0,0],  
        [5,0,0,0,1,0,7,0,0],  
        [0,0,0,0,0,0,1,0,9],  
        [0,2,0,6,0,0,0,5,0],  
        [0,5,4,0,0,8,0,7,0]]
```



Ejercicio 4: Puzzle Lógico

Cinco casas consecutivas tienen colores diferentes y son habitadas por hombres de diferentes nacionalidades. Cada uno tiene un animal diferente, una bebida preferida y fuma una marca determinada.

Además, se sabe que:

1. El noruego vive en la primera casa
2. La casa de al lado del noruego es azul
3. El habitante de la tercera casa bebe leche
4. El inglés vive en la casa roja

...



Ejercicio 4: Puzzle Lógico

5. El habitante de la casa verde bebe café
6. El habitante de la casa amarilla fuma Kools
7. La casa blanca se encuentra justo después de la verde
8. El español tiene un perro
9. El ucraniano bebe té
10. El japonés fuma Cravens
11. El fumador de Old Golds tiene un caracol
12. El fumador de Gitanes bebe vino
13. Un vecino del fumador de Chesterfields tiene un reno
14. Un vecino del fumador de Kools tiene un caballo

Se trata de averiguar quién tiene una cebra y quién bebe agua.

Ejercicio: Implemente las restricciones de la 5 a la 14.



Ejercicio 5: Desafíos de Creación de Plantilla (DCP) FIFA





Ejercicio 5: Desafios de Creación de Plantilla (DCP) FIFA

Vamos a simular un DCP recortado del popular juego FIFA. Para ello tenemos 5 plantillas simplificadas. En el ejemplo solo disponemos de los porteros y defensas de los equipos: Real Madrid, Barcelona, At. Madrid, Manchester City y Arsenal.

De cada jugador tenemos su puntuación global y su nacionalidad.

Tenemos que crear un equipo con la máxima puntuación:

- Un portero y 3 defensas.
- Los jugadores elegidos tienen que ser distintos.
- Los jugadores deben de tener la misma nacionalidad.



Ejercicio 5: Desafíos de Creación de Plantilla (DCP) FIFA

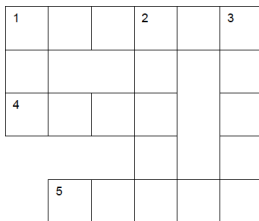
Ejercicios:

- Cambia la restricción de la nacionalidad, permitiendo dos, tres y cuatro nacionalidades. Observe como se modifica el resultado.
- Añada más jugadores al equipo.
- Añada más clubs al problema.



Ejercicio 6: Crucigrama

Crucigrama: Considera el crucigrama mostrado en la siguiente figura.



Debe resolverse con 6 palabras (1-horizontal, 1-vertical, 2-vertical, 3-vertical, 4- horizontal y 5-horizontal).

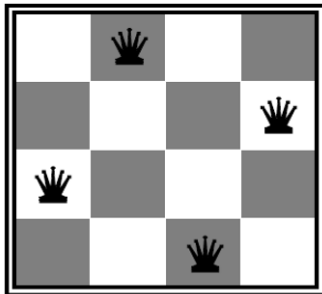
Ejercicios:

- Añada elementos a los dominios.



Ejercicio 7: N reinas

Resuelva el problema de las N-reinas





Ejercicio 8: Planificación de un proyecto

Un proyecto de ingeniería se compone de varias tareas.

Cada una de ellas tiene su propia duración y sus prerequisites, es decir, otras tareas que deben terminarse antes de que la tarea empiece. Esta información viene dada por la siguiente tabla.

Tarea	Duración (meses)	Prerrequisitos
A	3	-
B	4	A
C	2	A
D	5	B, C
E	2	D
F	2	D, E

Queremos saber si hay una forma de terminar el proyecto en L meses cumpliendo con los requisitos anteriores.



That's all folks!

